

Bản trình chiếu: Tính chất và ứng dụng của chu trình Euler

Qiu Rongqi

2007

Nguồn gốc: Slide companion for properties and applications of Euler circuits

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Qiu Rongqi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi kèm bài viết đã được dịch từ PDF về chu trình Euler. Các slide dùng nhiều ví dụ bài tập, vì vậy bản ghi chú này gom lại điều kiện tồn tại, thuật toán và các mô hình ứng dụng được nêu trong bài trình bày.

2 Điều kiện tồn tại

Với đồ thị vô hướng liên thông, chu trình Euler tồn tại khi và chỉ khi mọi đỉnh đều có bậc chẵn. Đường đi Euler tồn tại khi và chỉ khi có đúng hai đỉnh bậc lẻ; chúng là hai đầu của đường đi.

Với đồ thị có hướng, ta xét đồ thị nền để kiểm tra liên thông, đồng thời yêu cầu $\text{in}(v) = \text{out}(v)$ với mọi đỉnh nếu cần chu trình Euler. Khi cần đường đi Euler, hai đỉnh đặc biệt có chênh lệch bậc vào và bậc ra bằng 1 theo hai chiều ngược nhau.

3 Thuật toán

Thuật toán chuẩn là Hierholzer: bắt đầu từ một đỉnh còn cạnh chưa dùng, đi theo các cạnh chưa đi để tạo một chu trình, rồi chèn thêm các chu trình con tại những đỉnh trên chu trình hiện tại còn cạnh chưa dùng. Nếu dùng danh sách kề và xóa cạnh đã xét đúng cách, thời gian là $\mathcal{O}(|E|)$.

4 Ứng dụng

Các slide nhắc nhiều bài mẫu như *Depot Rearrangement*, *Primitivus*, *Ouroboros Snake*, *Mosaic* và *Eclipse*. Điểm chung là bài toán ban đầu không nhất thiết hỏi trực tiếp về chu trình Euler, nhưng sau khi mô hình hóa, yêu cầu trở thành đi qua mỗi cạnh đúng một lần hoặc cân bằng lượng vào ra tại các đỉnh.

5 Cách nhận diện mô hình

Khi một bài toán yêu cầu sắp xếp các đối tượng sao cho mỗi quan hệ được dùng đúng một lần, hoặc yêu cầu nối các mảnh theo tiền tố–hậu tố, chu trình Euler là ứng viên tự nhiên. Với bài có chi phí, thường cần

thêm bước biến đổi để cân bằng bậc bằng các cạnh phụ hoặc đưa về bài toán đường đi ngắn nhất trước khi dựng đường Euler cuối cùng.